

****Analisi Prestazioni Query - DB Malattie Infettive****

- Data test: 2026-03-31T09:46:25
- Database: gesan_malattieinfettive @ 10.10.13.11:5432
- Metodo: query reali con EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON); DML in transazione con ROLLBACK.

****1) Top 4 tabelle più gravose****

Tabella	**Total size**	**Table data**	**Indexes**	**Row estimate**	**Row count (exact)**
gesan_malattie_infettive_ie_modelli	12.59 MB	0.01 MB	0.03 MB	22	22
gesan_malattie_infettive_ie_infezioni_alimentari_consumo_alimenti	2.37 MB	1.84 MB	0.49 MB	8,374	8,374
gesan_malattie_infettive_segnaletica	2.36 MB	2.12 MB	0.20 MB	2,974	2,974
gesan_malattie_infettive_ie	1.16 MB	0.96 MB	0.12 MB	1,281	1,281

****2) Indici delle 4 tabelle****

gesan_malattie_infettive_ie_modelli

Index	**Size**	**Unique**	**Primary**
unique_gesan_malattie_infettive_ie_modelli_nome_indagine	0.02 MB	Y	N
gesan_malattie_infettive_ie_modelli_pkey	0.02 MB	Y	Y

- unique_gesan_malattie_infettive_ie_modelli_nome_indagine: CREATE UNIQUE INDEX unique_gesan_malattie_infettive_ie_modelli_nome_indagine ON gesan_malattie_infettive_ie_modelli USING btree (nome_indagine)

- gesan_malattie_infettive_ie_modelli_pkey: CREATE UNIQUE INDEX
gesan_malattie_infettive_ie_modelli_pkey ON gesan_malattie_infettive_ie_modelli USING
btree (id)

gesan_malattie_infettive_ie_infezioni_alimentari_consumo_alimen

Index	**Size**	**Unique**	**Primary**
gesan_malattie_infettive_ie_infezioni_alimentari_consumo_a_pkey	0.49 MB	Y	Y

- gesan_malattie_infettive_ie_infezioni_alimentari_consumo_a_pkey: CREATE UNIQUE INDEX
gesan_malattie_infettive_ie_infezioni_alimentari_consumo_a_pkey ON
gesan_malattie_infettive_ie_infezioni_alimentari_consumo_alimen USING btree (id)

gesan_malattie_infettive_segnalazione

Index	**Size**	**Unique**	**Primary**
gesan_malattie_infettive_segnalazione_pkey	0.20 MB	Y	Y

- gesan_malattie_infettive_segnalazione_pkey: CREATE UNIQUE INDEX
gesan_malattie_infettive_segnalazione_pkey ON gesan_malattie_infettive_segnalazione
USING btree (id)

gesan_malattie_infettive_ie

Index	**Size**	**Unique**	**Primary**
gesan_malattie_infettive_indagine_epidemiologica_pkey	0.12 MB	Y	Y

- gesan_malattie_infettive_indagine_epidemiologica_pkey: CREATE UNIQUE INDEX
gesan_malattie_infettive_indagine_epidemiologica_pkey ON gesan_malattie_infettive_ie
USING btree (id)

****3) Benchmark DML (INSERT/UPDATE/DELETE)****

Tabella	**Test**	**Exec ms**	**Plan ms**	**Buffers (hit/read)**	**Esito**
gesan_malattie_infettive_e_modelli	INSERT 1	15.837	-	584/94	OK
gesan_malattie_infettive_e_modelli	INSERT 10	146.571	-	6277/424	OK
gesan_malattie_infettive_e_modelli	INSERT 100	2194.826	-	62803/4165	OK
gesan_malattie_infettive_e_modelli	UPDATE 1	0.189	-	9/0	OK
gesan_malattie_infettive_e_modelli	UPDATE 10	0.409	-	15/1	OK
gesan_malattie_infettive_e_modelli	UPDATE 100	26.000	-	26/0	OK
gesan_malattie_infettive_e_modelli	DELETE 1	2.015	-	253/1	OK
gesan_malattie_infettive_e_modelli	DELETE 10	125.504	-	4433/846	OK
gesan_malattie_infettive_e_modelli	DELETE 100	174.058	-	7730/657	OK
gesan_malattie_infettive_e_infezioni_alimentari_consumo_alimenti	INSERT 1	25.495	-	0/6	OK
gesan_malattie_infettive_e_infezioni_alimentari_consumo_alimenti	INSERT 10	0.680	-	33/2	OK
gesan_malattie_infettive_e_infezioni_alimentari_consumo_alimenti	INSERT 100	4.057	-	316/4	OK
gesan_malattie_infettive_e_infezioni_alimentari_consumo_alimenti	UPDATE 1	9.730	-	10/235	OK

imentari_con sumo_alimen					
gesan_malatt ie_infettive_i e_infezioni_al imentari_con sumo_alimen	UPDATE 10	27.651	-	292/11	OK
gesan_malatt ie_infettive_i e_infezioni_al imentari_con sumo_alimen	UPDATE 100	32.340	-	811/39	OK
gesan_malatt ie_infettive_i e_infezioni_al imentari_con sumo_alimen	DELETE 1	3.560	-	243/0	OK
gesan_malatt ie_infettive_i e_infezioni_al imentari_con sumo_alimen	DELETE 10	3.599	-	252/0	OK
gesan_malatt ie_infettive_i e_infezioni_al imentari_con sumo_alimen	DELETE 100	5.923	-	344/0	OK
gesan_malatt ie_infettive_s egnalazione	INSERT 1	37.823	-	0/6	OK
gesan_malatt ie_infettive_s egnalazione	INSERT 10	4.228	-	35/3	OK
gesan_malatt ie_infettive_s egnalazione	INSERT 100	23.407	-	352/22	OK
gesan_malatt ie_infettive_s egnalazione	UPDATE 1	7.390	-	81/272	OK
gesan_malatt ie_infettive_s egnalazione	UPDATE 10	21.187	-	365/10	OK
gesan_malatt ie_infettive_s egnalazione	UPDATE 100	32.490	-	1045/18	OK
gesan_malatt ie_infettive_s egnalazione	DELETE 1	8.950	-	304/0	OK
gesan_malatt ie_infettive_s	DELETE 10	21.193	-	322/0	OK

egnalazione					
gesan_malattie_infettive_s egnalazione	DELETE 100	133.688	-	509/0	OK
gesan_malattie_infettive_i e	INSERT 1	0.633	-	0/8	OK
gesan_malattie_infettive_i e	INSERT 10	1.362	-	50/10	OK
gesan_malattie_infettive_i e	INSERT 100	7.360	-	336/14	OK
gesan_malattie_infettive_i e	UPDATE 1	2.319	-	42/101	OK
gesan_malattie_infettive_i e	UPDATE 10	8.368	-	185/6	OK
gesan_malattie_infettive_i e	UPDATE 100	12.904	-	771/13	OK
gesan_malattie_infettive_i e	DELETE 1	2.204	-	138/0	OK
gesan_malattie_infettive_i e	DELETE 10	5.193	-	156/0	OK
gesan_malattie_infettive_i e	DELETE 100	40.331	-	344/0	OK

****4) SELECT * + EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)****

Tabella	**Exec ms**	**Plan ms**	**Top node**	**Actual rows**	**Buffers (hit/read)**
gesan_malattie_infettive_i e_modelli	0.029	-	Seq Scan	22	2/0
gesan_malattie_infettive_i e_infezioni_alimentari_con sumo_alimen	2.767	-	Seq Scan	8,374	241/0
gesan_malattie_infettive_s	1.283	-	Seq Scan	2,974	301/0

egnalazione					
gesan_malattie_infettive_i	0.403	-	Seq Scan	1,281	135/0

****5) Join query usate (con EXPLAIN ANALYZE)****

Join query	**Exec ms**	**Plan ms**	**Top node**	**Actual rows**
Influenza+Segnalazione	2.285	-	Limit	100
Legionellosi+Segnalazione	2.398	-	Limit	100
EpatiteA+Segnalazione	0.703	-	Limit	29

****6) Note metodologiche****

- DML eseguite in transazione con rollback: nessuna modifica persistente al DB.
- Per INSERT i valori sono derivati da una riga esistente, modificando solo PK/colonne univoche per evitare collisioni.
- Planning Time non disponibile su questa versione PostgreSQL in formato JSON (colonna mostrata come -).